SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Datum revizije 03-lis-2017 **Broj revizije** 1

SETOVI SDS naslovnicu

Telefon z? hitne slučajeve Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

Informacije o proizvodu

Ime proizvoda **SurePrep™ Nuclear or Cytoplasmic RNA Purification Kit**

Identifikacija proizvoda **ACRBP2805**
Cat No. : **BP2805**

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.

Komponente

Opis Binding Solution
Lysis Solution
Wash Solution
Elution Solution

UN-br UN1760
Ispravni otpremni naziv Nagrizajuća tekućina, n.d.n
Klasa opasnosti 8
Skupina pakiranja III

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Datum izdavanja 06-srp-2010 **Datum revizije** 03-lis-2017 **Broj revizije** 3

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

1.1. Identifikacija proizvoda

Ime proizvoda **SurePrep™ Nuclear or Cytoplasmic RNA Purification Kit, Binding Solution**
Cat No. : **BP2805-50A**

1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.
Uporabe protiv kojih se savjetuje Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka Acros Organics BVBA
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium
Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11
Emergency Number **US:**001-201-796-7100 / **Europe:** +32 14 57 52 99
CHEMTREC Tel. No.**US:**001-800-424-9300 / **Europe:**001-703-527-3887

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost	Kategorija 4 (H302)
Akutna dermalna toksičnost	Kategorija 4 (H312)
Akutni inhalacijsku toksičnost - prašine i magle	Kategorija 4 (H332)
Nagrizanje/iritacija kože	Kategorija 1 C (H314)
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka	Kategorija 1 (H318)

Opasnosti za okoliš

Kronična vodena toksičnost	Kategorija 3 (H412)

2.2. Elementi označavanja

Signalna riječ **Opasnost**

Iskazi opasnosti

H302 - Štetno ako se proguta
H312 - Štetno u dodiru s kožom
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
H332 - Štetno ako se udiše
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
EUH032 - U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin

Iskazi opreza

P280 - Nosite zaštitne rukavice / zaštitna odjeća / zaštitu za oči / zaštitu za lice
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje
P304 + P340 - U SLUČAJU UDISANJA: Premjestiti unesrećenog na svjež zrak, ostaviti ga da miruje i staviti ga u ugodan položaj za disanje
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje
P310 - Odmah nazovite TOKSIKOLOŠKI CENTAR ili liječnika

2.3. Ostale opasnosti

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2. Smjese

Komponenta	CAS-br	EZ-br.	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u
Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1)	593-84-0	EEC No. 209-812-1	40-50	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Skin Corr. 1C (H314) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H332) Aquatic Chronic 3 (H412) (EUH032)
Sodium citrate	68-04-2	EEC No. 200-675-3	1 - 2	-
Sarcocyl	NA		<1	-
Water	7732-18-5	231-791-2	50-60	-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Dodir s očima Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.

Dodir s kožom	Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Gutanje	NE izazivajte povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili centar za kontrolu trovanja.
Udisanje	Premjestiti unesrećenog na svježi zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratonim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć	Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, i akutni i odgođeni

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje delikatnog tkiva i opasnost od perforacije

4.3. Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje
Ne upotrebljavati puni mlaz vode jer se može raspršiti te tako proširiti požar.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga
Nikakve informacije nisu dostupne.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičkom razgradnjom može doći do ispuštanja nadražavajućih plinova i para.

Opasni proizvodi izgaranja
Cijanovodik (cijanovodična kiselina), Dušični oksidi (NOx), sumporni oksidi.

5.3. Savjeti za vatrogasce

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičkom razgradnjom može doći do ispuštanja nadražavajućih plinova i para.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Osigurati prikladno prozračivanje. Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Evakuirati osoblje na sigurne prostore.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Sakupiti proliveno/rasuto. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

6.3. Metode i materijal za zadržavanje i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

6.4. Upućivanje na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Rukujte pod inertnim plinom, zaštitite od vlage. Nositi osobnu zaštitnu opremu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Ne smiju se udisati pare/prašina. Nemojte konzumirati. Držati dalje od kiselina.

Higijenske mjere
Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenje, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zaštitite od vlage. Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu. Čuvati na temperaturi između 15 °C i 30°C.

7.3. Posebna krajnja uporaba

Koriste se u laboratorijama

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti
Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

Biološke granične vrijednosti
Ovaj proizvod, kako je navedeno, ne sadrži opasne materijale s biološkim ograničenjima postavljenima od strane područnih nadzornih tijela.

Praćenje metode
EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne

Izloženosti	Akutni učinak (lokalni)	Akutni učinak (sustavne)	Kronični učinci (lokalni)	Kronični učinci (sustavne)
Oralno				
Dermalno				

Udisanje

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC) Nikakve informacije nisu dostupne.

8.2. Nadzor nad izloženošću

Tehničke mjere
Koristite samo pod kemijskim digestora. Osigurati postaje za ispiranje očiju i zaštitne tuševe blizu radnog mjesta.
Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

Osobna zaštitna oprema

Zaštita ?čiju Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

Zaštita ruku Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice	Vrijeme prodiranja	Debljina rukavice	EU standard	Rukavica komentari
Prirodna guma Nitrilna guma Neopren PVC	Vidi preporuke proizvođača	-	EN 374	(minimalni zahtjev)

Zaštita tijela i kože Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože

Provjerite rukavice prije upotrebe
Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljae rukavica.
Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije
Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatability, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci
Također vodite raeuna o specifienim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi
Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

Zaštita dišnog sustava Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.
Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

Velikih razmjera / hitne korištenje Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio
Preporučeni tip filtra: Filter za čestice u skladu s EN 143

Mala / Laboratorij korištenje Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio
Preporučio polumaskom: - Filtriranje čestica: EN149: 2001
Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

Nadzor nad izloženošću okoliša Spriječiti ulazak proizvoda u odvode.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled
Fizičko stanje Tekućina

Miris Nikakve informacije nisu dostupne
Prag mirisa Nema dostupnih podataka
pH 6.5-8.5

Talište/područje taljenja	Nema dostupnih podataka	
Točka omekšavanja	Nema dostupnih podataka	
Točka vrenja/područje	Nikakve informacije nisu dostupne	
Plamište	Nikakve informacije nisu dostupne	**Metoda -** Nikakve informacije nisu dostupne
Brzina isparavanja	Nema dostupnih podataka	
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nije primjenljivo	Tekućina
Granice eksplozivnosti	Nema dostupnih podataka	
Tlak pare	Nema dostupnih podataka	
Gustoća pare	Nema dostupnih podataka	(Zrak = 1.0)
Specifična gravitacija / Gustoća	Nema dostupnih podataka	
Gustina rasutog tereta	Nije primjenljivo	Tekućina
Topljivost u vodi	Miješa se	
Topljivost u drugim otapalima	Nikakve informacije nisu dostupne	
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)		
Komponenta	**log Pow**	
Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1)	-1.38	
Temperatura samopaljenja	Nema dostupnih podataka	
Temperatura raspada	Nema dostupnih podataka	
Viskoznost	Nema dostupnih podataka	
Eksplozivna svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne	
Oksidirajuća svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne	

9.2. Ostale informacije

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Da

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima, Svjetlo osjetljivi.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasn? polimerizacija Ne dolazi do opasne polimerizacije.
Opasne reakcije U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompaktibilni proizvodi. Višak topline. Izlaganje svjetlu.

10.5. Inkompatibilni materijali

Jako oksidirajuće sredstvo. Kiseline.

10.6. Opasni proizvodi raspada

Cijanovodik (cijanovodična kiselina). Dušični oksidi (NOx). sumporni oksidi.

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Informacije o proizvodu

(a) akutna toksičnost;

Oralno	Kategorija 4
Dermalno	Kategorija 4

Udisanje Kategorija 4

Toksikološki podaci za komponente

Komponenta	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 Udisanje
Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1)	282 mg/kg (rat) 593 mg/kg (rat)		
Water	-		

(b) kože korozije / iritacija; Kategorija 1 C

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Kategorija 1

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;
Dišni Nema dostupnih podataka
Koža Nema dostupnih podataka

(e) zametnih stanica mutagenost; Nema dostupnih podataka

(f) karcinogenost; Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka

Ciljani organi Nikakve informacije nisu dostupne.

(j) težnja opasnosti; Nema dostupnih podataka

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje delikatnog tkiva i opasnost od perforacije

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Ekotoksični učinci Ne izlijevati u kanalizaciju. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

Komponenta	Slatkovodne ribe	Vodena buha	Slatkovodne alge	Microtox
Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1)	Poecillia reticulata: LC50=89.1 mg/L 96h	EC50=42.4 mg/L 48h		
Sodium citrate	LC50: 18000 - 32000 mg/L, 96h (Poecilia reticulata)	EC50: 5600 - 10000 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: 18000 - 32000 mg/L, 96h (Chlorella vulgaris)	EC50 1800 - 3200 mg/L 8 h

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost Može se miješati s vodom, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

Degradacija u postrojenja za Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu

preradu otpadnih otpadnih voda.

12.3. Bioakumulacijski potencijal Bioakumulacija je malo vjerojatna

Komponenta	log Pow	Faktor biokoncentracije (BCF)
Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1)	-1.38	Nema dostupnih podataka

12.4. Pokretljivost u tlu Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Topiv u vodi. Vjerojatno ce biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

12.5. Rezultati procjene PBT i vPvB Nema dostupnih podataka za procjenu.

12.6. Ostali štetni učinci

Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / nerabljeni proizvodi Otpad je klasificiran kao opasan. Odlažite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama.

Zagađena ambalaža Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada Prema Europskom katalogu otpada kodovi otpada se ne odnose na proizvod nego na upotrebu.

Ostale informacije Otpad se ne smije odlagati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

14.1. UN broj UN1760
14.2. Ispravno otpremno ime UN Nagrizajuća tekućina, n.d.n
14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti 8
14.4. Skupina pakiranja III

ADR

14.1. UN broj UN1760
14.2. Ispravno otpremno ime UN Nagrizajuća tekućina, n.d.n
14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti 8
14.4. Skupina pakiranja III

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1. UN broj UN1760
14.2. Ispravno otpremno ime UN Nagrizajuća tekućina, n.d.n
14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti 8
14.4. Skupina pakiranja III

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne

14.7. Prijevoz u rasutom stanju prema Aneks II MARPOL73/78 i IBC Kodeksu Nije primjenjivo, zapakirane robe

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi X = naveden

Komponenta	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA (Zakon o kontroli otrovnih tvari)	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1)	209-812-1	-		X	X	-	X	X	X	X	-
Sodium citrate	200-675-3	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Water	231-791-2	-		X	X	-	X	-	X	X	X

Nacionalni propisi

Komponenta	Njemačka Voda klasifikacija (VwVwS)	Njemačka - TA-Luft klasa
Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1)	WGK 2	

.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljcima 2 i 3
H302 - Štetno ako se proguta
H312 - Štetno u dodiru s kožom
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka
H332 - Štetno ako se udiše
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
EUH032 - U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin

Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari
PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari
IECSC – Popis inventara Kine
KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država
b DSL/NDSL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Lista ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana
AICS - Australski popis kemijskih tvari
NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu
ACGIH - Američka konferencija za industrijsku higijenu
DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)
RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav
LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%
NOEC - Nije uočena koncentracija učinka
PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično
TWA - Vrijeme ponderirani prosjek
IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka
PNEC - Predviđena koncentracija bez učinka (PNEC)
LD50 - Smrtonosna doza 50%
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%
POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda
vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe
IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima
OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)
ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz
MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova
ATE - Procjena akutne toksičnosti
VOC - Hlapivi organski spojevi

Ključne literaturne reference i izvori podataka
Dobavljači list sa sigurnosnim podacima,
Chemadvisor - Loli,
Merck indeks,
RTECS

Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:

Fizičke opasnosti	Na temelju test podataka
Opasnosti po zdravlje	Metoda proračuna
Opasnosti za okoliš	Metoda proračuna

Savjet za obuku
Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.
Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.
Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja	06-srp-2010
Datum revizije	03-lis-2017
Revision Summary	Ažurirajte za formatu.

Ograničavanje od odgovornosti
Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

Kraj sigurnosno-tehničkog lista

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Datum izdavanja 06-lip-2012 **Datum revizije** 03-lis-2017 **Broj revizije** 2

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

1.1. Identifikacija proizvoda

Ime proizvoda **SurePrep™ Nuclear or Cytoplasmic RNA Purification Kit, Lysis Solution**
Cat No. : **BP2805-50B**

1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.
Uporabe protiv kojih se savjetuje Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka Acros Organics BVBA
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium
Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11
Emergency Number **US:**001-201-796-7100 / **Europe:** +32 14 57 52 99
CHEMTREC Tel. No.**US:**001-800-424-9300 / **Europe:**001-703-527-3887

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

nije opasno

Fizičke opasnosti

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Opasnosti po zdravlje
Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Opasnosti za okoliš
Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

2.2. Elementi označavanja

Iskazi opasnosti

Iskazi opreza

2.3. Ostale opasnosti

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2. Smjese

Komponenta	CAS-br	EZ-br.	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u
Urea	57-13-6	EEC No. 200-315-5	11 - 13	-
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)	60-00-4	EEC No. 200-449-4	2 - 3	Eye Irrit. 2 (H319) Acute Tox. 4 (H332) STOT RE 2 (H373)
Ethylene oxide-Nonylphenol polymer	9016-45-9		1 - 2	Skin Irrit. 2 (H319) Aquatic chronic 2 (H411)
Nuclease Free Water	7732-18-5	EEC No. 231-791-2	83 - 85	-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Dodir s očima Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.

Dodir s kožom Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Pođite liječniku.

Gutanje NE izazivajte povraćanje. Pođite liječniku.

Udisanje Premjestiti unesrećenog na svježi zrak. Pođite liječniku. Ako nema disanja, dati umjetno disanje.

Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć Nema posebnih mjera opreza potrebne.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, i akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

4.3. Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje
Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga
Nikakve informacije nisu dostupne.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičkom razgradnjom može doći do ispuštanja nadražavajućih plinova i para.

Opasni proizvodi izgaranja
Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

5.3. Savjeti za vatrogasce

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičkom razgradnjom može doći do ispuštanja nadražavajućih plinova i para.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Osigurati prikladno prozračivanje. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

6.3. Metode i materijal za zadržavanje i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

6.4. Upućivanje na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje.

Higijenske mjere
Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenje, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

7.3. Posebna krajnja uporaba

Koriste se u laboratorijama

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti
Popis izvor

Komponenta	Austrija	Danska	Švicarska	Poljska	Norveška
Urea					TWA: 30 µg Hg/g Creatinine 8 timer STEL: 30 µg Hg/g Creatinine 15 minutter. biological limit

Komponenta	Bugarska	Hrvatska	Irska	Cipar	Češka Republika
Urea	TWA: 10.0 mg/m³				

Komponenta	Latvija	Litva	Luksemburg	Malta	Rumunjska
Urea	TWA: 10 mg/m³	TWA: 10 mg/m³ IPRD			

Komponenta	Rusija	Republika Slovačka	Slovenija	Švedska	Turska
Urea	MAC: 10 mg/m³				
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)	MAC: 2 mg/m³				

Biološke granične vrijednosti
Ovaj proizvod, kako je navedeno, ne sadrži opasne materijale s biološkim ograničenjima postavljenima od strane područnih nadzornih tijela.

Praćenje metode
EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne

Izloženosti	Akutni učinak (lokalni)	Akutni učinak (sustavne)	Kronični učinci (lokalni)	Kronični učinci (sustavne)
Oralno				
Dermalno				
Udisanje				

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC) Nikakve informacije nisu dostupne.

8.2. Nadzor nad izloženošću

Tehničke mjere
Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

Osobna zaštitna oprema

Zaštita ?čiju Zaštitne naočale s bočnim štitnicima (EU standard - EN 166)

Zaštita ruku Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice	Vrijeme prodiranja	Debljina rukavice	EU standard	Rukavica komentari
Prirodna guma Nitrilna guma Neopren PVC	Vidi preporuke proizvođača	-	EN 374	(minimalni zahtjev)

Zaštita tijela i kože Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože

Provjerite rukavice prije upotrebe
Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljae rukavica.
Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije
Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatability, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci
Također vodite raeuna o specifienim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi
Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

Zaštita dišnog sustava	Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.
Velikih razmjera / hitne korištenje	Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio **Preporučeni tip filtra:** čestice filter
Mala / Laboratorij korištenje	Održavati prikladnu ventilaciju
Nadzor nad izloženošću okoliša	Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled	Clear, colorless solution	
Fizičko stanje	Tekućina	
Miris	Nikakve informacije nisu dostupne	
Prag mirisa	Nema dostupnih podataka	
pH	7 - 9	
Talište/područje taljenja	Nema dostupnih podataka	
Točka omekšavanja	Nema dostupnih podataka	
Točka vrenja/područje	Nema dostupnih podataka	
Plamište	Nema dostupnih podataka	**Metoda -** Nikakve informacije nisu dostupne
Brzina isparavanja	Nema dostupnih podataka	
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nije primjenljivo	Tekućina
Granice eksplozivnosti	Nema dostupnih podataka	
Tlak pare	Nema dostupnih podataka	
Gustoća pare	Nema dostupnih podataka	(Zrak = 1.0)
Specifična gravitacija / Gustoća	Nema dostupnih podataka	
Gustina rasutog tereta	Nije primjenljivo	Tekućina
Topljivost u vodi	Nikakve informacije nisu dostupne	
Topljivost u drugim otapalima	Nikakve informacije nisu dostupne	

Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)

Komponenta	**log Pow**
Urea	-1.59

Temperatura samopaljenja	Nema dostupnih podataka
Temperatura raspada	Nema dostupnih podataka
Viskoznost	Nema dostupnih podataka
Eksplozivna svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne
Oksidirajuća svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne

9.2. Ostale informacije

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasn? polimerizacija Ne dolazi do opasne polimerizacije.
Opasne reakcije Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompaktibilni proizvodi. Višak topline.

10.5. Inkompatibilni materijali

Jako oksidirajuće sredstvo.

10.6. Opasni proizvodi raspada

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Informacije o proizvodu

(a) akutna toksičnost;
Oralno Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Dermalno Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Udisanje Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Toksikološki podaci za komponente

Komponenta	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 Udisanje
Urea	LD50 = 8471 mg/kg (Rat)		
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)	4500 mg/kg (Rat) >2000 mg/kg (Rat)		1 mg/l (rat)
Ethylene oxide-Nonylphenol polymer	LD50 = 2590 mg/kg (Rat) LD50 = 1310 mg/kg (Rat)	LD50 = 2 mL/kg (Rabbit) LD50 = 1780 µL/kg (Rabbit)	
Nuclease Free Water	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		

(b) kože korozije / iritacija; Nema dostupnih podataka

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Nema dostupnih podataka

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;
Dišni Nema dostupnih podataka
Koža Nema dostupnih podataka

(e) zametnih stanica mutagenost; Nema dostupnih podataka

(f) karcinogenost; Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka

Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti; Nema dostupnih podataka

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost
Ekotoksični učinci .

Komponenta	Slatkovodne ribe	Vodena buha	Slatkovodne alge	Microtox
Urea	LC50: 16200 - 18300 mg/L, 96h (Poecilia reticulata)	EC50: > 10000 mg/L, 24h (Daphnia magna Straus) EC50: = 3910 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)		= 23914 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)	LC50: 44.2 - 76.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 34 - 62 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: = 113 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 1.01 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	

12.2. Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne

12.3. Bioakumulacijski potencijal Nikakve informacije nisu dostupne

Komponenta	log Pow	Faktor biokoncentracije (BCF)
Urea	-1.59	<10

12.4. Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne

12.5. Rezultati procjene PBT i vPvB Nema dostupnih podataka za procjenu.

12.6. Ostali štetni učinci
Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Komponenta	EU - Lista kandidata endokrinih disruptora	EU - Endokrini disruptori - Procijenjene tvari	Japan - endokrinog disruptora informacije
Ethylene oxide-Nonylphenol polymer	Group III Chemical		

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar
Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / nerabljeni proizvodi Kemijski otpad generatori moraju utvrditi je li odbačena kemijski je klasificiran kao opasan otpad. Posavjetujte lokalnih, regionalnih i nacionalnih propisa o odlaganju opasnih bi se osigurala potpuna i točna klasifikacija.

Zagađena ambalaža Isprazniti preostali sadržaj. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.

Europski katalog otpada Prema Europskom katalogu otpada kodovi otpada se ne odnose na proizvod nego na upotrebu.

Ostale informacije Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO Nije regulirano

14.1. UN broj
14.2. Ispravno otpremno ime UN
14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti
14.4. Skupina pakiranja

ADR Nije regulirano

14.1. UN broj
14.2. Ispravno otpremno ime UN
14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti
14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano

14.1. UN broj
14.2. Ispravno otpremno ime UN
14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti
14.4. Skupina pakiranja

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne

14.7. Prijevoz u rasutom stanju prema Aneks II MARPOL73/78 i IBC Kodeksu Nije primjenjivo, zapakirane robe

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi X = naveden

Komponenta	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA (Zakon o kontroli otrovnih tvari)	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Urea	200-315-5	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)	200-449-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Ethylene oxide-Nonylphenol	-	-	500-024-	X	X	-	X	X	X	X	X

polymer			6								
Nuclease Free Water	231-791-2	-		X	X	-	X	-	X	X	X

Komponenta	REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje	REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima	Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC)
Ethylene oxide-Nonylphenol polymer		Use restricted. See item 46[b]. (see *http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT* for restriction details) Use restricted. See item 46a. (see *http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT* for restriction details)	

Nacionalni propisi

Komponenta	Njemačka Voda klasifikacija (VwVwS)	Njemačka - TA-Luft klasa
Urea	WGK 1	
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)	WGK 2	
Ethylene oxide-Nonylphenol polymer	WGK 2	

.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljcima 2 i 3
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka
H332 - Štetno ako se udiše
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti
H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari
PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari
IECSC – Popis inventara Kine
KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država
b DSL/NDSL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Lista ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana
AICS - Australski popis kemijskih tvari
NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu
ACGIH - Američka konferencija za industrijsku higijenu
DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)
RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav
LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%
NOEC - Nije uočena koncentracija učinka
PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek
IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka
PNEC - Predviđena koncentracija bez učinka (PNEC)
LD50 - Smrtonosna doza 50%
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%
POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda
vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe
IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)
MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova
ATE - Procjena akutne toksičnosti
VOC - Hlapivi organski spojevi

Ključne literaturne reference i izvori podataka
Dobavljači list sa sigurnosnim podacima,
Chemadvisor - Loli,
Merck indeks,
RTECS

Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:

Fizičke opasnosti	Na temelju test podataka
Opasnosti po zdravlje	Metoda proračuna
Opasnosti za okoliš	Metoda proračuna

Savjet za obuku
Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Datum izdavanja	06-lip-2012
Datum revizije	03-lis-2017
Revision Summary	Ažurirajte za formatu.

Ograničavanje od odgovornosti
Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

Kraj sigurnosno-tehničkog lista

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Datum izdavanja 25-ožu-2010 **Datum revizije** 03-lis-2017 **Broj revizije** 3

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

1.1. Identifikacija proizvoda

Ime proizvoda **SurePrep™ Nuclear or Cytoplasmic RNA Purification Kit, Wash Solution**
Cat No. : **BP2805-50C**

1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.
Uporabe protiv kojih se savjetuje Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka Acros Organics BVBA
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium
Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11
Emergency Number **US:**001-201-796-7100 / **Europe:** +32 14 57 52 99
CHEMTREC Tel. No.**US:**001-800-424-9300 / **Europe:**001-703-527-3887

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Opasnosti po zdravlje
Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Opasnosti za okoliš
Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

2.2. Elementi označavanja

Iskazi opasnosti

Iskazi opreza

2.3. Ostale opasnosti

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2. Smjese

Komponenta	CAS-br	EZ-br.	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	77-86-1	201-064-4	1.0 - 2.0	-
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)	60-00-4	EEC No. 200-449-4	< 1.0	Eye Irrit. 2 (H319) Acute Tox. 4 (H332) STOT RE 2 (H373)
Nuclease Free Water	7732-18-5	EEC No. 231-791-2	98 - 99	-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Dodir s očima Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.

Dodir s kožom Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.

Gutanje NE izazivajte povraćanje. Pođite liječniku.

Udisanje Premjestiti unesrećenog na svježi zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.

Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć Nema posebnih mjera opreza potrebne.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, i akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

4.3. Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje
Tvar je nezapaljiva, korištenje agenta najprikladniji za gašenje požara okružuje.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga
Nikakve informacije nisu dostupne.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičkom razgradnjom može doći do ispuštanja nadražavajućih plinova i para.

Opasni proizvodi izgaranja
Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

5.3. Savjeti za vatrogasce

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati dodir s kožom, očima i odjećom.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

6.3. Metode i materijal za zadržavanje i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

6.4. Upućivanje na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Ne udisati pare ili raspršenu maglicu. Izbjegavati dodir s kožom, očima i odjećom.

Higijenske mjere
Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenje, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

7.3. Posebna krajnja uporaba

Koriste se u laboratorijama

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti
Popis izvor

Komponenta	Rusija	Republika Slovačka	Slovenija	Švedska	Turska
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)	MAC: 2 mg/m^3				

Biološke granične vrijednosti
Ovaj proizvod, kako je navedeno, ne sadrži opasne materijale s biološkim ograničenjima postavljenima od strane područnih nadzornih tijela.

Praćenje metode
EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne

Izloženosti	Akutni učinak (lokalni)	Akutni učinak (sustavne)	Kronični učinci (lokalni)	Kronični učinci (sustavne)
Oralno				
Dermalno				
Udisanje				

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC) Nikakve informacije nisu dostupne.

8.2. Nadzor nad izloženošću

Tehničke mjere
Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati postaje za ispiranje očiju i zaštitne tuševe blizu radnog mjesta.

Osobna zaštitna oprema

Zaštita ?čiju Zaštitne naočale s bočnim štitnicima (EU standard - EN 166)

Zaštita ruku Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice	Vrijeme prodiranja	Debljina rukavice	EU standard	Rukavica komentari
Prirodna guma Nitrilna guma Neopren PVC	Vidi preporuke proizvođača	-	EN 374	(minimalni zahtjev)

Zaštita tijela i kože Odjeća s dugim rukavima

Provjerite rukavice prije upotrebe
Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljae rukavica.
Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije
Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatability, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci
Također vodite raeuna o specifienim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi
Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

Zaštita dišnog sustava Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

Velikih razmjera / hitne korištenje Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti

premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio
Preporučeni tip filtra: čestice filter

Mala / Laboratorij korištenje Održavati prikladnu ventilaciju

Nadzor nad izloženošću okoliša Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled	Prozirno Bezbojno	
Fizičko stanje	Tekućina	
Miris	Nikakve informacije nisu dostupne	
Prag mirisa	Nema dostupnih podataka	
pH	9	
Talište/područje taljenja	Nema dostupnih podataka	
Točka omekšavanja	Nema dostupnih podataka	
Točka vrenja/područje	Nikakve informacije nisu dostupne	
Plamište	Nije primjenljivo	**Metoda -** Nikakve informacije nisu dostupne
Brzina isparavanja	Nema dostupnih podataka	
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nije primjenljivo	Tekućina
Granice eksplozivnosti	Nema dostupnih podataka	
Tlak pare	Nema dostupnih podataka	
Gustoća pare	Nema dostupnih podataka	(Zrak = 1.0)
Specifična gravitacija / Gustoća	Nema dostupnih podataka	
Gustina rasutog tereta	Nije primjenljivo	Tekućina
Topljivost u vodi	Miješa se	
Topljivost u drugim otapalima	Nikakve informacije nisu dostupne	
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)		
Temperatura samopaljenja	Nema dostupnih podataka	
Temperatura raspada	Nema dostupnih podataka	
Viskoznost	Nema dostupnih podataka	
Eksplozivna svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne	
Oksidirajuća svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne	

9.2. Ostale informacije

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasn? polimerizacija Nikakve informacije nisu dostupne.
Opasne reakcije Nikakve informacije nisu dostupne.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Višak topline.

10.5. Inkompatibilni materijali

Ni jedan nije poznat.

10.6. Opasni proizvodi raspada

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Informacije o proizvodu Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod

(a) akutna toksičnost;
Oralno Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Dermalno Nema dostupnih podataka
Udisanje Nema dostupnih podataka

Toksikološki podaci za komponente

Komponenta	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 Udisanje
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	LD50 = 5900 mg/kg (Rat)		
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)	4500 mg/kg (Rat) >2000 mg/kg (Rat)		1 mg/l (rat)
Nuclease Free Water	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		

(b) kože korozije / iritacija; Nema dostupnih podataka

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Nema dostupnih podataka

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;
Dišni Nema dostupnih podataka
Koža Nema dostupnih podataka

(e) zametnih stanica mutagenost; Nema dostupnih podataka

(f) karcinogenost; Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka

Ciljani organi Nikakve informacije nisu dostupne.

(j) težnja opasnosti; Nema dostupnih podataka

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Ekotoksični učinci .

Komponenta	Slatkovodne ribe	Vodena buha	Slatkovodne alge	Microtox
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)	LC50: 44.2 - 76.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 34 - 62 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: = 113 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 1.01 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost Može se miješati s vodom, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

12.3. Bioakumulacijski potencijal Bioakumulacija je malo vjerojatna

12.4. Pokretljivost u tlu Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno ce biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

12.5. Rezultati procjene PBT i vPvB Nema dostupnih podataka za procjenu.

12.6. Ostali štetni učinci

Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / nerabljeni proizvodi Tvar i njezin spremnik se moraju odlagati kao opasan otpad.

Zagađena ambalaža Isprazniti preostali sadržaj. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.

Europski katalog otpada Prema Europskom katalogu otpada kodovi otpada se ne odnose na proizvod nego na upotrebu.

Ostale informacije Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO Nije regulirano

14.1. UN broj
14.2. Ispravno otpremno ime UN
14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti
14.4. Skupina pakiranja

ADR Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Ispravno otpremno ime UN
14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti
14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano

14.1. UN broj
14.2. Ispravno otpremno ime UN
14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti
14.4. Skupina pakiranja

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne

14.7. Prijevoz u rasutom stanju prema Aneks II MARPOL73/78 i IBC Kodeksu Nije primjenjivo, zapakirane robe

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi X = naveden

Komponenta	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA (Zakon o kontroli otrovnih tvari)	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)	200-449-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Nuclease Free Water	231-791-2	-		X	X	-	X	-	X	X	X

Nacionalni propisi

Komponenta	Njemačka Voda klasifikacija (VwVwS)	Njemačka - TA-Luft klasa
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	WGK 2	
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)	WGK 2	

.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljcima 2 i 3
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka
H332 - Štetno ako se udiše
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari
PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari
IECSC – Popis inventara Kine
KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država
b DSL/NDSL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Lista ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana
AICS - Australski popis kemijskih tvari
NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu
ACGIH - Američka konferencija za industrijsku higijenu
DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)
RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav
LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%
NOEC - Nije uočena koncentracija učinka
PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek
IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka
PNEC - Predviđena koncentracija bez učinka (PNEC)
LD50 - Smrtonosna doza 50%
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%
POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda
vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe
IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima
OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz
MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova
ATE - Procjena akutne toksičnosti
VOC - Hlapivi organski spojevi

Ključne literaturne reference i izvori podataka
Dobavljači list sa sigurnosnim podacima,
Chemadvisor - Loli,
Merck indeks,
RTECS

Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:

Fizičke opasnosti	Na temelju test podataka
Opasnosti po zdravlje	Metoda proračuna
Opasnosti za okoliš	Metoda proračuna

Savjet za obuku
Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Datum izdavanja	25-ožu-2010
Datum revizije	03-lis-2017
Revision Summary	Ažurirajte za formatu.

Ograničavanje od odgovornosti
Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

Kraj sigurnosno-tehničkog lista

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

1.1. Identifikacija proizvoda

Ime proizvoda **SurePrep™ Nuclear or Cytoplasmic RNA Purification Kit, Elution Solution**
Cat No. : **PB2805-50D**

1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.
Uporabe protiv kojih se savjetuje Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka Acros Organics BVBA
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium
Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11
Emergency Number **US:**001-201-796-7100 / **Europe:** +32 14 57 52 99
CHEMTREC Tel. No.**US:**001-800-424-9300 / **Europe:**001-703-527-3887

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Opasnosti po zdravlje
Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Opasnosti za okoliš
Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

2.2. Elementi označavanja

Iskazi opasnosti

Iskazi opreza

2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2. Smjese

Komponenta	CAS-br	EZ-br.	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	77-86-1	201-064-4	1.0 - 2.0	-
Nuclease Free Water	7732-18-5	EEC No. 231-791-2	98 - 99	-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Dodir s očima Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.

Dodir s kožom Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.

Gutanje NE izazivajte povraćanje. Pođite liječniku.

Udisanje Premjestiti unesrećenog na svježi zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi. Ako nema disanja, dati umjetno disanje.

Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć Nema posebnih mjera opreza potrebne.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, i akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

4.3. Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje
Tvar je nezapaljiva, korištenje agenta najprikladniji za gašenje požara okružuje.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga
Nikakve informacije nisu dostupne.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičkom razgradnjom može doći do ispuštanja nadražavajućih plinova i para.

Opasni proizvodi izgaranja
Termičkom razgradnjom može doći do ispuštanja nadražavajućih plinova i para.

5.3. Savjeti za vatrogasce

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati dodir s kožom, očima i odjećom. Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/ aerosol.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš.

6.3. Metode i materijal za zadržavanje i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

6.4. Upućivanje na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Ne udisati pare ili raspršenu maglicu. Izbjegavati dodir s kožom, očima i odjećom.

Higijenske mjere
Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenje, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

7.3. Posebna krajnja uporaba

Koriste se u laboratorijama

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti
Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

Biološke granične vrijednosti
Ovaj proizvod, kako je navedeno, ne sadrži opasne materijale s biološkim ograničenjima postavljenima od strane područnih nadzornih tijela.

Praćenje metode
EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne

Izloženosti	Akutni učinak (lokalni)	Akutni učinak (sustavne)	Kronični učinci (lokalni)	Kronični učinci (sustavne)
Oralno				
Dermalno				
Udisanje				

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC) Nikakve informacije nisu dostupne.

8.2. Nadzor nad izloženošću

Tehničke mjere
Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

Osobna zaštitna oprema

Zaštita ?čiju Zaštitne naočale s bočnim štitnicima (EU standard - EN 166)

Zaštita ruku Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice	Vrijeme prodiranja	Debljina rukavice	EU standard	Rukavica komentari
Prirodna guma Nitrilna guma Neopren PVC	Vidi preporuke proizvođača	-	EN 374	(minimalni zahtjev)

Zaštita tijela i kože Odjeća s dugim rukavima

Provjerite rukavice prije upotrebe
Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljae rukavica.
Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije
Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatability, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci
Također vodite raeuna o specifienim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi
Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

Zaštita dišnog sustava Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

Velikih razmjera / hitne korištenje Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio
Preporučeni tip filtra: čestice filter

Mala / Laboratorij korištenje	Održavati prikladnu ventilaciju
Nadzor nad izloženošću okoliša	Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled	Prozirno Bezbojno	
Fizičko stanje	Tekućina	
Miris	Nikakve informacije nisu dostupne	
Prag mirisa	Nema dostupnih podataka	
pH	9	
Talište/područje taljenja	Nema dostupnih podataka	
Točka omekšavanja	Nema dostupnih podataka	
Točka vrenja/područje	Nikakve informacije nisu dostupne	
Plamište	Nije primjenljivo	**Metoda -** Nikakve informacije nisu dostupne
Brzina isparavanja	Nema dostupnih podataka	
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nije primjenljivo	Tekućina
Granice eksplozivnosti	Nema dostupnih podataka	
Tlak pare	Nema dostupnih podataka	
Gustoća pare	Nema dostupnih podataka	(Zrak = 1.0)
Specifična gravitacija / Gustoća	Nema dostupnih podataka	
Gustina rasutog tereta	Nije primjenljivo	Tekućina
Topljivost u vodi	Miješa se	
Topljivost u drugim otapalima	Nikakve informacije nisu dostupne	
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)		
Temperatura samopaljenja	Nema dostupnih podataka	
Temperatura raspada	Nema dostupnih podataka	
Viskoznost	Nema dostupnih podataka	
Eksplozivna svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne	
Oksidirajuća svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne	

9.2. Ostale informacije

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasn? polimerizacija	Nikakve informacije nisu dostupne.
Opasne reakcije	Nikakve informacije nisu dostupne.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Višak topline.

10.5. Inkompatibilni materijali

Ni jedan nije poznat.

10.6. Opasni proizvodi raspada

Termičkom razgradnjom može doći do ispuštanja nadražavajućih plinova i para.

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Informacije o proizvodu Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod

(a) akutna toksičnost;
Oralno Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Dermalno Nema dostupnih podataka
Udisanje Nema dostupnih podataka

Komponenta	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 Udisanje
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	LD50 = 5900 mg/kg (Rat)		
Nuclease Free Water	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		

(b) kože korozije / iritacija; Nema dostupnih podataka

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Nema dostupnih podataka

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;
Dišni Nema dostupnih podataka
Koža Nema dostupnih podataka

(e) zametnih stanica mutagenost; Nema dostupnih podataka

(f) karcinogenost; Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka

Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti; Nema dostupnih podataka

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Ekotoksični učinci Ne izlijevati u kanalizaciju. .

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost	Može se miješati s vodom, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.
12.3. Bioakumulacijski potencijal	Bioakumulacija je malo vjerojatna
12.4. Pokretljivost u tlu	Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno ce biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima
12.5. Rezultati procjene PBT i vPvB	Nema dostupnih podataka za procjenu.
12.6. Ostali štetni učinci	
Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja	Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače
Postojanih organskih onečišćujućih tvari	Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar
Potencijal razgradnje ozona	Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / nerabljeni proizvodi	Tvar i njezin spremnik se moraju odlagati kao opasan otpad.
Zagađena ambalaža	Isprazniti preostali sadržaj. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.
Europski katalog otpada	Prema Europskom katalogu otpada kodovi otpada se ne odnose na proizvod nego na upotrebu.
Ostale informacije	Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO	Nije regulirano
14.1. UN broj **14.2. Ispravno otpremno ime UN** **14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti** **14.4. Skupina pakiranja**	
ADR	Nije regulirano
14.1. UN broj **14.2. Ispravno otpremno ime UN** **14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti** **14.4. Skupina pakiranja**	
Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)	Nije regulirano
14.1. UN broj **14.2. Ispravno otpremno ime UN** **14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti** **14.4. Skupina pakiranja**	
14.5. Opasnosti za okoliš	Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne

14.7. Prijevoz u rasutom stanju prema Aneks II MARPOL73/78 i IBC Kodeksu Nije primjenjivo, zapakirane robe

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi X = naveden

Komponenta	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA (Zakon o kontroli otrovnih tvari)	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Nuclease Free Water	231-791-2	-		X	X	-	X	-	X	X	X

Nacionalni propisi

Komponenta	Njemačka Voda klasifikacija (VwVwS)	Njemačka - TA-Luft klasa
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	WGK 2	

.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljcima 2 i 3

Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari
PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari
IECSC – Popis inventara Kine
KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država
b DSL/NDSL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Lista ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana
AICS - Australski popis kemijskih tvari
NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu
ACGIH - Američka konferencija za industrijsku higijenu
DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)
RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav
LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%
NOEC - Nije uočena koncentracija učinka
PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek
IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka
PNEC - Predviđena koncentracija bez učinka (PNEC)
LD50 - Smrtonosna doza 50%
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%
POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda
vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe
IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima
OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)
ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz
MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova
ATE - Procjena akutne toksičnosti
VOC - Hlapivi organski spojevi

Ključne literaturne reference i izvori podataka
Dobavljači list sa sigurnosnim podacima,
Chemadvisor - Loli,
Merck indeks,
RTECS

Savjet za obuku
Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Datum izdavanja	25-ožu-2010
Datum revizije	03-lis-2017
Revision Summary	Ažurirajte za formatu.

Ograničavanje od odgovornosti
Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

Kraj sigurnosno-tehničkog lista